Borne de aterramento DIN verde–amarelo — PE passa–através (rede–>tomada); gabinete plástico FDM, sem massa metálica a aterrar

L_FONTE

Earth_Protective
J3
Earth_Protective

SSR1: entrada em nível ALTO liga. R1 10 kΩ pull–down: GPIO em alta impedância (boot, reset, gravação) = carga desligada. Dissipador obrigatório (#305).

P1
Cabo macho NBR 14136
L
PE
N
1 L_REDE
3 Earth_Protective
2 N

SSR1
Fotek SSR–40DA (entrada 3-32 V DC, saída 24-380 V AC) + dissipador
L_SAIDA 2
L_FONTE 1
T2
T1
SAIDA AC
ENTRADA DC
4
3
RELE_IN
GND
GND
R1
10 kΩ

CB1
N
Chave disjuntora ST–001 10 A (#307)

J1
Tomada fêmea NBR 14136
L
PE
N
2 L_SAIDA
3 Earth_Protective
1 N

Buzzer passivo (#311): Q1 chaveia o lado baixo; tom por LEDC.
+ do buzzer em J5.1 (+5V), – em J5.2 (BZ_NEG); D1 = roda livre.

+5V
C2
100 nF
GND

+5V
D1
1N4148
BZ_NEG
R6
1 kΩ
BUZZER
2
Q1
S8050 (ou 2N2222 / BC337)
R7
10 kΩ
GND
GND

Q1: S8050/2N2222 = EBC; BC337 = CBE (conferir a pinagem).
Bobina: acima de ~200 mA, 22-47 Ω em série; abaixo de 20 Ω, R6 = 470 Ω.

J5: rabicho do buzzer passivo (1 = +5V, 2 = BZ_NEG). Estágio Q1/R6/R7/D1 acima, no GPIO25 (#311). GPIO33 reservado ao sensor de temperatura do dissipador do SSR (opcional, #323).

+5V
BZ_NEG
1
2
J5
Rabicho do buzzer passivo (JST–XH 2P)

LED_B
LED_G
LED_R
GND
+3V3
U1
ESP32 DevKit V1 (30 pinos)
BUZZER
RELE_IN
BOTAO
+5V
GND

PS1
Apple A1385 (5 V / 1 A, USB–A)
L_FONTE 1
N 2
AC/L
AC/N
VBUS
GND
4
3
GND
+5V
C1
470 µF / 16 V
GND

PS1: L_FONTE (após CB1) e N direto nos pinos do A1385.
Saída USB–A –> cabo –> micro–USB do U1. +5V = barramento 5V/VIN da placa: nada externo no pino VIN (#306).

+3V3
R2
10 kΩ
BOTAO
SW1A
Botão RGB inox 16 mm (#308)
GND
BOTAO
C3
100 nF
GND

Botão RGB inox 16 mm (#308)
R5
SW1B
220 Ω
LED_R
R4 100 Ω
LED_G
LED_B
R5
100 Ω
GND

Rede elétrica — plugue/tomada NBR 14136. Operação bivolt só após validação do conjunto (#19).

Dimensionar CB1 e SSR1 para a carga real (CP30: 800 W, ~6,3 A em 127 V). A CP30 é 127 V: o módulo não converte tensão.

ATENÇÃO: circuito em tensão de rede. Exige validação por profissional habilitado

em eletrotécnica antes do primeiro uso com carga real.

SW1: inox 16 mm, 1NA + anel RGB cátodo comum. LED de 12-24 V: driver a definir (#308).

Buzzer passivo com estágio NPN Q1/R6/R7/D1 (#311)
Rev. B: SSR–40DA, Apple A1385, disjuntor 10 A, botão RGB, rabicho do buzzer (#304)

Sheet: /
File: pi_dsm_26_2.kicad_sch

Title: Base IoT — Cafeteira Conectada

Size: A4	Date: 2026–11–11	Rev: B
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1